

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Калабушкина Елизавета Александровна

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

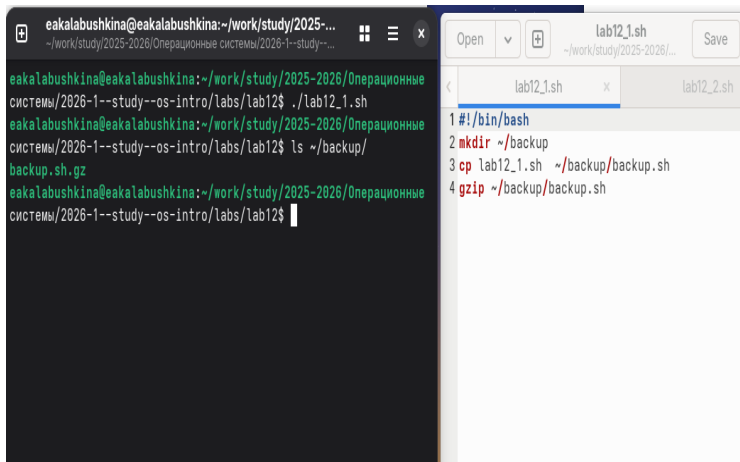
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the user 'eakalabushkina' and the current directory. It shows the execution of a script 'lab12_1.sh' and the listing of files in the '~/.backup/' directory. The file editor on the right shows the contents of 'lab12_1.sh', which contains four lines of shell commands: a shebang, creating a backup directory, copying the script to the backup directory, and compressing it with gzip.

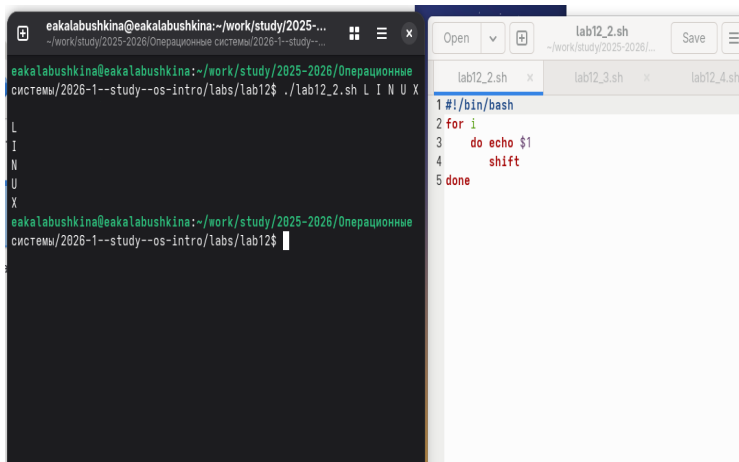
```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/.backup/
backup.sh.gz
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_1.sh
1#!/bin/bash
2mkdir ~/.backup
3cp lab12_1.sh ~/.backup/backup.sh
4gzip ~/.backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

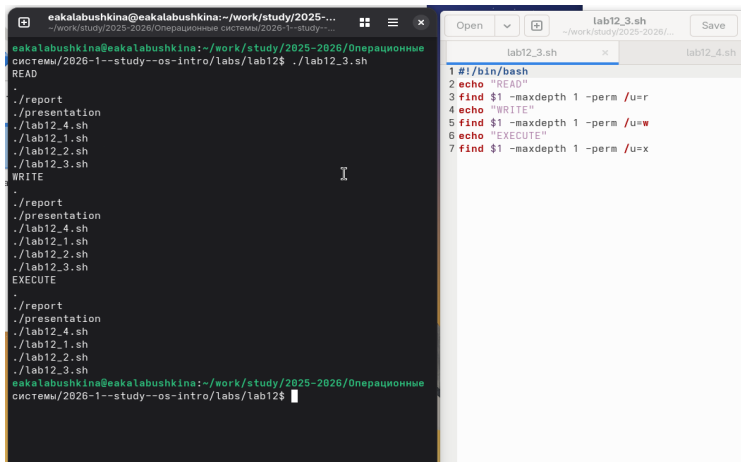


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...". The prompt is "eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". It contains the following script:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The script's output is as follows:

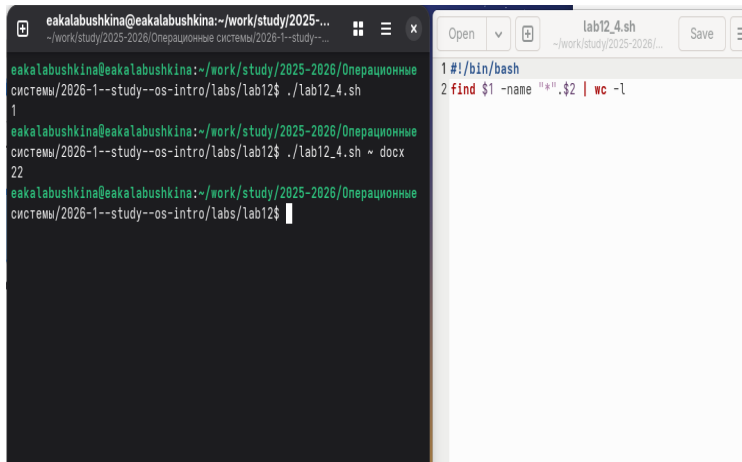
```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the user 'eakalabushkina' and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The terminal output shows the execution of a script 'lab12_4.sh' which prints the number '1', followed by another execution with the argument '~ docx' which prints '22'. The file editor on the right shows the contents of 'lab12_4.sh' with two lines: a shebang line and a 'find' command.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx
22
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.